

④ 4차 산업혁명과 자율주행차



구글의 자율주행 자동차 '웨이모'

자율주행차 상용화 위해선 안전 불안감 해소돼야

기술 수준에 따라 6단계로 분류

자율주행차는 기술 수준에 따라 달리 정의된다. 과거에는 미국 고속도로교통안전국이 제시한 5단계 분류를 사용했지만, 최근 기술 수준이 높아짐에 따라 자동차공학회가 분류한 6단계(레벨 0~5) 분류를 채택하고 있다. 본격적인 상용화가 시작되는 단계에서 적절한 법규를 갖추기 위해서는 명확한 표준이 필요하기 때문이다.

새로운 분류의 특징은 기존 분류의 완전 자동화 단계를 세분화한 것이 특징이다. '고도화된 자율주행(레벨 4)'과 '완전 자동화(레벨 5)'로 구분했다. 모두 자율주행 기술이 완성 단계에 이른 상태를 의미하지만, 레벨 4는 고속도로 등 특정 구간에서 자율주행이 가능한 기술 수준이고 레벨 5는 어떤 상황에서도 자율주행이 가능하다. 레벨 0는 완전한 수동 단계를 의미한다. 레벨 1과 2는 얼마나 많은 기능을 자동화했는지에 따른 구분이다. 레벨 1은 특정 기능 한 가지만이 자동화 가능한 수준이다. 앞차와의 속도를 고려해 적정 거리를 유지시켜 주는 ACC(adaptive cruise control) 기술, 주행 중 위험이 닥치면 자동으로 자세를 유지시켜 주는 ESC(electronic stability control) 기술, 보행자나 다른 차량 간의 충돌이 예상될 때 자동으로 정지하는 AEB(autonomous emergency braking) 기술 등이 대표적인 초기 단계 기술이다. 이 기술 가운데 두 개 이상을 차량이 자동으로 제어할 수 있다면 레벨 2에 해당한다. 레벨 3는 '부분 자율주행 단계'로 2단계 기능의 제어는 물론이고 주변 환경을 모니터링까지 시스템이 담당하는 단계다. 운전자가 항상 주행에 관여할 필요는 없지만, 만약을 대비해 직접 조작할 수 있는 준비는 해야 하는 단계다. 일반적으로 자율주행 상용화를 이야기할 때의 기술 수준은 레벨 3를 의미한다.

전기차와 차량공유 서비스가 견인할 자율주행차

자율주행차 개발 목적은 교통사고 감소와 교통 효율 개선, 교통약자 배려와 연료 사용 감소에 있다. 2016년 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부) 조사에 따르면 자율주행차 상용화가 완성되는 2025년에는 고속도로 사망률 50% 감소, 약 5000억원의 교통사고 비용 감소, 연간 8845억원의 보험금이 감소할 것으로 예상된다. 전반적인 교통 효율 상승을 목적으로 하는 자율주행차는 전기자동차와 차량공유 서비스로 인해 그 발전이 빨라질 전망이다. 전기차 기반의 자율주행차는 교통 효율 개선과 함께 화석연료 소비를 줄여 환경 부담을 줄일 수 있다. 실제 파리는 2014년부터 대기오염이 심한 날에 승용차 2부제

시범주행에 머물던 자율주행차 본격적인 상용화 시대 임박 전기차와 공유서비스가 시장 견인

를 실시하며, 디젤차의 도심 진입을 금지하고 있다. 중국도 이미 경유차의 신규 번호판 발급을 중단했으며, 2018년 9월부터 베이징 순환도로 내 경유 화물차 진입을 제한하고 있다. 또 자율주행차 기반의 차량공유 서비스는 언제 어디서나 차량을 호출하고 반납할 수 있어 진정한 '도어 투 도어' 서비스를 구현할 수 있다. 이는 사용자의 경제적 이익은 물론 교통 약자의 이동권 강화, 환경보호 등 사회적 가치와도 직접적으로 연관을 맺는다. 이뿐만 아니라 공유 자율주행 차량이 대중교통 수단으로 확장될 경우 개인의 이익과 편리함을 넘어 공공운송 시스템의 새로운 변화를 이끌 수 있다.

상용화의 장벽은 '안전 불안감'

혁신적인 서비스의 등장은 편리함과 동시에 불안감을 야기한다. 예기치 못한 사고의 위험 때문이다. 지난 3월 에리조나 템페에서는 우버의 자율주행차가 시범 주행 중 보행자를 치어 사망하는 사고가 있었다. 마음 한구석에 자리하던 불안감은 이런 사고 소식으로 극대화된다. 자율주행차에 대한 두려움을 묻는 설문조사에서 사고 이전 응답자의 63%가 두렵다고 응답했으나, 해당 비율은 사고 직후 73%로 높아졌다. 본격적인 상용화를 위해서는 신기술에 대한 불안감을 불식하는 과정이 기술 개발만큼이나 중요함을 알 수 있는 대목이다.

지난 12월5일 세계 최초로 선보인 구글의 자율주행 부문 자회사 웨이모의 무인 로봇택시는 사람들에게 다가가기 위한 좋은 해결책이다. 못미더워하는 개인에게 자율주행차를 본격적으로 판매하기 앞서 자율주행차를 경험해볼 수 있는 기회를 제공하기 때문이다. 아무리 훌륭한 법과 제도가 존재하더라도 사용자가 받아들이지 않으면 시장에서 성공할 수 없다. 본격적인 상용화가 시작된 지금 신기술을 위한 제도적인 여건은 물론이거니와 사용자 중심의 접근 전략에 대한 고민도 함께 이뤄져야 할 시점임을 알 수 있다.

한국은 자율주행차가 시험주행장을 벗어나 도심을 달린 최초의 국가다. 1993년 한민홍 고려대 산업공학과 교수가 개조한 아시아자동차의 '록스타'는 서울 청계고가에서 자율주행 모드로 전환한 뒤 남산 1호터널, 한남대교를 거쳐 여의도 63빌딩까지 약 17km 구간을 주행했다. 상상이 현실이 될 수 있음을 확인한 계기였다.



김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr